

Materia: Estadística	Código: 93.39
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2024
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 26/8/2024 13:18:18	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Probabilidad: concepto, probabilidad condicional, aplicaciones.

Variables aleatorias discretas y continuas.

Introducción a la teoría del muestreo. Muestras aleatorias. Concepto de estimador puntual. Estimación por Intervalos de confianza.

Estadísticas de posición y dispersión. Gráficos descriptivos. Covarianza y correlación muestral.

Modelos lineales de regresión.

Inferencia paramétrica para una y dos muestras: pruebas para medias, varianzas y proporciones.

➤ Presentación de la materia:

Nuestra meta educativa centra su atención en brindar métodos que optimicen tanto el aprendizaje como la enseñanza de la estadística, que necesita a su vez de probabilidad, en el ámbito de la carrera de Negocios a nivel de grado. Para modelar un fenómeno práctico, primero comenzamos con datos univariados para encontrar una distribución continua o discreta que represente su distribución subyacente. Luego pasamos al caso multivariado, donde varias

variables se distribuyen conjuntamente y podrían estar relacionadas. Esto se podría analizar con un modelo de regresión lineal, estudiando el efecto de una o varias variables explicativas en la variable respuesta.

En este sentido deseamos seguir los lineamientos sugeridos para introducir a los estudiantes en el pensamiento multivariado según los lineamientos de Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education College Report (GAISE) I y II 2016 y 2020 respectivamente, entre cuyas recomendaciones principales figuran el de enseñar estadística como un proceso de investigación para resolver problemas y tomar decisiones, empleando datos reales, y la tecnología para explorar los conceptos y analizar los datos, lo que fomentará el desarrollo del “pensamiento estadístico” (PE).

Consideramos importante establecer bases sólidas de conocimiento y fomentar el razonamiento crítico en los estudiantes mediante ejemplos donde incluso algunas suposiciones pueden fallar.

Consideramos que el uso de ejemplos prácticos contextualizados usando datos reales es esencial para la enseñanza de la estadística y para fomentar aprendizajes significativos, no solo números (Caballero-Florez et al. ,2020). Es crucial emplear entornos de aprendizaje con tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en nuestras aulas para formar profesionales capaces de aplicar conocimientos en los campos económicos y empresariales, fomentando la creatividad y la innovación en la resolución de problemas.

Es necesario para el desarrollo del PE, contar con conocimientos adquiridos de álgebra como elementos de conteo, binomio de Newton, inducción matemática, de análisis como series convergentes, integrales definidas e indefinidas y también de elementos básicos de sistemas para emplear un software. Por ello nuestra materia tiene correlativas previas que se necesitan tener aprobadas para poder rendir parciales y finales.

El conocimiento en Estadística es esencial en áreas donde la investigación y el análisis cuantitativo son cruciales para comprender un tema. Las habilidades para recopilar, resumir, presentar y analizar datos, así como para aplicar técnicas como el análisis de correlación, regresión y muestreo, son fundamentales en la formación de los estudiantes del área y para su futuro crecimiento profesional. Estas herramientas no solo son útiles para materias avanzadas correlativas, sino que también son vitales para la toma de decisiones en la planificación, implementación y evaluación de políticas en contextos organizacionales y en investigaciones económicas, de negocios y sociales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Objetivos generales:

- **Análisis y Síntesis:** Habilidad para comprender y analizar situaciones económicas diversas, y desarrollar soluciones, con un enfoque en el ámbito internacional.
- **Gestión de Información:** Capacidad para buscar, gestionar y analizar datos económicos de fuentes documentales, tanto en el ámbito empresarial como en instituciones públicas.
- **Organización y Planificación:** Competencia metodológica para organizar y planificar actividades empresariales según el contexto requerido.
- **Toma de Decisiones:** Habilidad para tomar decisiones en contextos nacionales e internacionales.
- **Aplicación Práctica:** Capacidad para aplicar conocimientos teóricos en la práctica empresarial y en un entorno internacional.
- **Actualización y Divulgación:** Habilidad para buscar información actualizada y divulgar temas de negocios.

Objetivos específicos:

- **Análisis Descriptivo:** Capacidad para analizar y describir fenómenos relacionados con la economía.
- **Inferencia Estadística:** Comprensión de técnicas de inferencia estadística y evaluación de hipótesis basadas en datos muestrales.
- **Reflexión Crítica:** Habilidad para reflexionar críticamente sobre datos presentados en diversas situaciones.
- **Aplicación de Métodos Estadísticos:** Destreza en la aplicación de métodos estadísticos dentro del área de interés y en el uso de software estadístico.
- **Modelización y Síntesis:** Capacidad para modelizar la representación de un fenómeno aleatorio bajo análisis. Justificar y defender la modelización y los resultados obtenidos.
- **Resolución de Problemas:** Competencia para resolver problemas de probabilidad y variables aleatorias.

Objetivos transversales:

- Adaptabilidad: Flexibilidad para trabajar en entornos académicos y fuera de ellos.
- Trabajo en Equipo: Habilidad para colaborar efectivamente en equipos.
- Relaciones Interpersonales: Destrezas en comunicación, negociación y relaciones interpersonales en diferentes contextos empresariales.
- Pensamiento Estadístico: Capacidad de pensamiento analítico y deductivo en estadística aplicado a la resolución de problemas concretos en el área bajo condiciones de incertidumbre.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. Conceptos de probabilidad	Los fenómenos aleatorios. La definición clásica de probabilidad. Discusión de los alcances de esta definición. Modelo matemático para los experimentos aleatorios. Espacio muestral. Definición axiomática de probabilidad. Probabilidad condicional. Sucesos independientes. Teorema de Bayes. Aplicaciones.
2. Variables aleatorias	Noción general de variable aleatoria. Variables aleatorias discretas y continuas. Valor esperado de una variable aleatoria. Momentos. Medidas de tendencia central y dispersión. Variables binomial, hipergeométrica, geométrica y de Poisson. Variables uniforme, exponencial y normal. Aplicaciones. Distribución log-normal.
3. Suma de variables aleatorias	Introducción. Ley de los grandes números. Teorema central del límite TCL (sin demostración).
4. Estadística descriptiva.	Empleo del software libre R. Introducción al R. Noción de objetos en R y comandos básicos. Organización y presentación de datos. Descripción gráfica. Medidas numéricas descriptivas de locación y escala. Box-plots y esquemas de tallo-hoja. Bondad de ajuste a la distribución normal: el QQ-plot o gráfico cuantil-cuantil. Covarianza y correlación muestral. Ajuste de regresión a un conjunto de datos, uni y multivariado. Análisis de salidas y estudio de residuos. Ajuste del modelo, coeficiente de determinación y otros indicadores. Distribución T de Student. Distribución F de Fisher. Distribución chi cuadrado de Pearson. Variables cualitativas: definición y ejemplos. Gráficos para Variables cualitativas. Interpretación. Tablas de contingencia.
5. Muestras y distribuciones muestrales	Población y muestra. Necesidad del muestreo aún con el manejo de grandes volúmenes de datos. Introducción a los métodos de muestreo, muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático y por conveniencia. Muestras aleatorias. Concepto de estimador puntual. Propiedades: estimadores insesgados, asintóticamente insesgados, y consistentes. La media muestral y la varianza muestral como estimadores puntuales, propiedades y su distribución en casos de aplicación.

	Estimador puntual de una proporción. Propiedades.
6. Estimación por intervalos de confianza	Concepto. Intervalos de confianza para una muestra: para la media y varianza de variables normales. Intervalos asintóticos. Intervalos para una proporción. Método general: aplicaciones. Determinación del tamaño de muestra.
7. Pruebas de hipótesis estadísticas para una muestra	Conceptos básicos de inferencia paramétrica. Tipos de regiones críticas. Función de potencia. Tests unilaterales y bilaterales. Concepto de p-valor. Pruebas de hipótesis para una muestra exactos: distintos casos relativos a medias, varianzas de población normal. Pruebas asintóticas: aplicación del TCL. Test para una proporción. Aplicaciones. Test de bondad de ajuste a una distribución normal de Shapiro-Wilk. Interpretación.
8. Pruebas de hipótesis estadísticas para dos muestras	Inferencias acerca de la diferencia entre dos medias poblacionales, caso de muestras apareadas. Inferencia estadística acerca de medias y proporciones con dos poblaciones. Pruebas para diferencia de medias de poblaciones normales con varianzas conocidas, con varianzas desconocidas pero iguales, con varianzas desconocidas: problema de Behrens–Fisher (aproximación del test de Welch). Aplicación para medias de poblaciones cualquiera mediante el TCL. Prueba de hipótesis para comparación de varianzas de poblaciones normales. Estimación por intervalo para diferencia de medias. Prueba de hipótesis asintótica para diferencia de proporciones. Intervalo de confianza para diferencia de proporciones.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se desarrollan de manera teórico-práctica, con un enfoque en la formulación y resolución de problemas relacionados con la modelización probabilística, que luego se aplican a la resolución de planteamientos estadísticos inferenciales y paramétricos. El curso también se complementa con guías de trabajos prácticos (TP) que permiten abordar tanto los contenidos conceptuales como los procedimientos de la asignatura. Los ejercicios propuestos han sido seleccionados del libro de referencia del curso.

En las clases de trabajos prácticos, los docentes resuelven ejercicios modelo como apoyo a las clases teóricas. Además, cada guía incluye ejercicios adicionales que son ejemplos típicos de exámenes. Estos ejercicios han sido seleccionados por su nivel de dificultad y su relevancia con respecto a los temas abordados en clase, y también se resuelven durante las clases prácticas.

Las clases teóricas se enriquecen con la presentación de problemas basados en la experiencia estadística de los profesores. Se proporciona material teórico adicional (apuntes) elaborado por los docentes o proveniente de fuentes reconocidas para que los estudiantes puedan comprender y profundizar mejor en ciertos temas.

Los trabajos de estadística descriptiva se ejemplificarán utilizando el software estadístico de libre distribución R, que también se empleará para otras aplicaciones del curso, como regresión lineal, bondad de ajuste, tablas de contingencia, y resolución de pruebas de hipótesis. Esto permitirá a los estudiantes visualizar conceptos y análisis de datos a través de gráficos claros, con el objetivo de introducirlos en el campo de la "ciencia de datos" o "data science", que abarca múltiples disciplinas, pero en nuestro caso con especial énfasis en las áreas de economía y negocios.

➤ Actividades:

Título	Descripción
1. Conceptos de probabilidad	Modalidad teórica y práctica. La explicación y la práctica de ejercicios en clases ayuda a consolidar los conocimientos teóricos.
2. Variables aleatorias	Modalidad teórica y práctica. La explicación y la práctica de ejercicios en clases ayuda a consolidar los conocimientos teóricos. Con el uso del software, se pueden visualizar las distribuciones y hallar sus cuantiles. Se comprende así mejor su significado.
3. Suma de variables aleatorias	Este tema tiene mucho contenido teórico que sustenta con visualizaciones mediante el programa de la aplicación del TCL, con aproximaciones a suma de variables conocidas, como suma de Bernoulli, de Poisson, de Exponencial.
4. Estadística descriptiva.	Modalidad práctica pero con apoyo teórico. Se propone a grupos pequeños de hasta 3 alumnos, la elaboración de un trabajo de análisis de datos, elegido por los docentes. El trabajo se elabora con R y se presenta como un informe técnico con los resultados encontrados y analizados Se completa el trabajo con un ajuste de regresión y análisis de correlación en el caso que el

	ejercicio propuesto conste de más de una muestra. Se analiza si el ajuste resulta adecuado.
5. Muestras y distribuciones muestrales	Modalidad teórica principalmente. Obtención de estimaciones puntuales en ejemplos de aplicación. En práctica se analizan los ejercicios correspondientes al tema que es medular en la estadística.
6. Estimación puntual y por intervalos de confianza (IC)	Modalidad práctica sustentada por desarrollos teóricos. Empleo de la computadora para obtener IC.
7. Pruebas de hipótesis estadísticas para una muestra	Modalidad teórico-práctica. Aplicaciones mediante empleo del software.
8. Pruebas de hipótesis estadísticas para dos muestras	Modalidad teórico-práctica. Aplicaciones mediante empleo del software.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases de estadística, se utilizarán diversos recursos didácticos que facilitarán la comprensión de los conceptos y la aplicación práctica de los mismos. Estos recursos han sido seleccionados con el objetivo de abordar diferentes estilos de aprendizaje y maximizar la participación activa de los estudiantes.

- 1. Guías de Trabajo Práctico (TP):

Las guías de TP están diseñadas para guiar a los estudiantes a través de ejercicios prácticos que refuerzan los contenidos teóricos presentados en clase. Cada guía incluye ejercicios seleccionados específicamente por su relevancia y nivel de dificultad, alineados con los temas discutidos en clase. Además, se incluyen problemas adicionales que simulan situaciones de examen para preparar a los estudiantes de manera efectiva.

- 2. Presentaciones Multimedia y Pizarras Interactivas:

Se utilizarán presentaciones multimedia, que combinan texto, gráficos y videos, para ilustrar conceptos estadísticos de manera visual y dinámica. Las pizarras interactivas también se emplearán para resolver problemas en tiempo real, permitiendo a los estudiantes seguir el razonamiento paso a paso y participar activamente en la resolución.

- 3. Software Estadístico R:

El software de libre distribución R será una herramienta clave para la enseñanza de estadística descriptiva y análisis de datos. Los estudiantes aprenderán a realizar análisis estadísticos, como regresión lineal, pruebas de hipótesis y análisis de bondad de ajuste, utilizando este software. Además, se enfatizará la visualización de datos a través de gráficos generados por R, lo que facilitará la comprensión de patrones y tendencias en los datos. También para visualizar distribuciones con sus características.

- 4. Material de Lectura Complementario:

Se proporcionarán apuntes elaborados por los docentes, así como artículos y capítulos de libros seleccionados de fuentes reconocidas. Este material adicional permitirá a los estudiantes profundizar en temas específicos y comprender mejor los fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas de la estadística.

- 5. Estudios de Caso y Ejemplos del Mundo Real:

Las clases se enriquecerán con estudios de caso y ejemplos extraídos de la experiencia profesional de los docentes y de la literatura estadística. Estos casos ilustrarán cómo se aplican los métodos estadísticos en situaciones reales, especialmente en áreas como economía, negocios y ciencias sociales.

- 6. Plataformas de Aprendizaje en Línea:

Se utilizarán plataformas de aprendizaje en línea para facilitar el acceso a los materiales del curso, foros de discusión, y herramientas de evaluación. El empleo del Campus ITBA es fundamental ya que permitirá a los estudiantes revisar el contenido a su propio ritmo, participar en debates y recibir retroalimentación continua sobre su progreso.

Con estos recursos, buscamos no solo impartir conocimientos estadísticos, sino también desarrollar habilidades críticas y analíticas que los estudiantes puedan aplicar en su vida profesional y académica.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el transcurso del año, los estudiantes rendirán dos exámenes escritos (parciales) presenciales que evaluarán su comprensión del contenido del curso. Si un estudiante obtiene una calificación inferior a 4 en alguno de los parciales, podrá recuperar únicamente uno de ellos.

En caso de reprobación de ambos parciales, o si el estudiante no se presenta a ninguno de ellos, tendrá la posibilidad de rendir un examen integrador escrito presencial que cubrirá todo el contenido de la materia. Este examen no tiene instancia de recuperación, y si el estudiante lo aprueba, su nota de cursada será 4 (cuatro). En caso de no aprobar el integrador, el estudiante deberá recurrir a la materia.

Adicionalmente, los estudiantes deben entregar un trabajo práctico escrito sobre estadística descriptiva, asignado por los docentes. Este trabajo debe ser presentado como un informe de investigación, utilizando el software R, y debe incluir interpretaciones y análisis de resultados, más allá de la simple ejecución de comandos y la presentación de salidas. Este trabajo será evaluado con una calificación de "aprobado" o "desaprobado" y es requisito fundamental para poder rendir el segundo parcial. Si el trabajo no es aprobado, deberá ser re-entregado con las correcciones indicadas por los docentes.

Cualquier cambio o material adicional necesario para la cursada será comunicado a los estudiantes a través del CAMPUS del ITBA. Las notas serán cargadas en Campus en la sección Calificaciones.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Aprobación de los dos Parciales: Si un estudiante aprueba ambos parciales, su nota de cursada será el promedio simple de las notas obtenidas, redondeado hacia arriba si el resultado no es un número entero y no termina en 0.5. Si el estudiante recupera uno de los parciales, la nota del recuperatorio reemplazará la del parcial desaprobado, y la nota de cursada será el promedio simple de ambas notas, redondeada hacia abajo si el resultado no es un número entero y no termina en 0.5. Para aprobar la materia, es necesario que la nota de cursada sea de al menos 4 (cuatro).

- Aprobación del Examen Integrador: Si un estudiante reprueba ambos parciales o no se presenta a ninguno de ellos, podrá rendir un examen integrador de toda la materia. Este examen se aprueba con una nota mínima de 4 (cuatro), que será la nota de cursada. El examen integrador no tiene instancia de recuperación.

- Trabajo Práctico de Estadística Descriptiva: Para poder aprobar la materia, los estudiantes deben haber presentado y aprobado un trabajo práctico de estadística descriptiva, asignado por el docente a cargo de los trabajos prácticos (TP). Este trabajo debe ser desarrollado en el software R y puede realizarse en grupos de hasta tres

estudiantes. La aprobación de este trabajo es obligatoria, incluso para aquellos estudiantes que no se presentaron a rendir los parciales en la fecha correspondiente.

- **Presentación en Instancias de Evaluación:** Un estudiante no podrá aprobar la materia si no se presenta a alguna de las instancias de examen presencial: parciales o examen integrador.

- **Examen Final:** Luego de aprobada la cursada, los estudiantes deberán rendir un examen final escrito presencial que abarque toda la materia. Aquellos alumnos cuya nota de cursada es mayor o igual que 9, podrán optar por una instancia oral junto con el desarrollo de ejercicios escritos.

El examen final en todos los casos, se rendirá en las fechas indicadas por la Secretaría Académica, y para aprobarlo es necesario obtener una nota mayor o igual a 4 (cuatro).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	[1] Anderson, D. R.; Sweeney, D. J. ; Williams, T. A. (2019) Estadística para Negocios y Economía. Cengage Learning. Ed. 13°. Nota: o cualquier edición anterior. Las guías están basadas en la edición 10. [2] "Probabilidad y Estadística", notas de clase para las materias 93.22 y 93.39.. Departamento de Ciencias Exactas, ITBA. 2020-2023.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	[1] Levin, R. I., Rubin, D. S. (2011) Estadísticas Para Administración y Economía. Pearson. Ed. 7°. [2] Wackerly, D.D., Mendenhall W. III, Scheaffer. R. L. Estadística Matemática con Aplicaciones. Cengage. Ed 7°. [3] Lind, D. A., Marchal, W.G., Wathen, S.A. (2012) Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. Mc Graw-Hill Interamericana. Ed 15 °. [4] Newbold, P., Carlson, W. L., Thorne, B. M. (2013) Estadística para Administración y Economía. Pearsprn. Ed. 8°.